

2.1 Jelikož B je báze, vyjádříme si obecný prvek $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ ($\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$) jako:

$$\vec{x} = a\vec{b}_1 + b\vec{b}_2 \quad \text{tj.} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Dále:

$$\vec{x} = [\text{id}]_K^B [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} [\vec{x}]_B \rightarrow [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{takže} \quad [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

Dle tvrzení ze skript platí vřít B : $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T [\vec{y}]_B$

* neboť je ortonormalní

Dosadíme:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = \\ &= \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}} \end{aligned}$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$